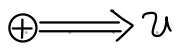


第6章 静磁場

1

◆ ローレンツ力



力なし

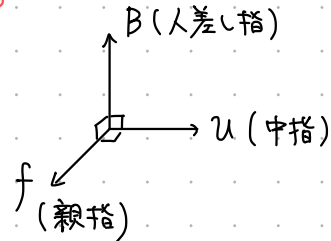
⊙ 磁束密度 B

電荷 $\oplus$ 速度 u : 磁束密度に垂直な成分
 $q > 0$

ローレンツ力 $f = quB$

* 力の向きは、フレミングの左手の法則に従う

* $q < 0$ の場合は、力は逆向きになる。



(1) 力学的エネルギー保存則より、

$$\frac{1}{2}mu^2 = qV \quad \therefore u = \sqrt{\frac{2qV}{m}}$$

(2) 運動方程式 (中心方向) より、

$$m \frac{u^2}{d/2} = quB \quad \therefore d = \frac{2mu}{qB} = \frac{2}{B} \sqrt{\frac{2mV}{q}}$$

また、

$$\tau = \frac{\pi d/2}{u} = \frac{\pi m}{qB} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi \cdot d/2}{u} \right)$$

(3) 運動方程式 (中心方向) より、

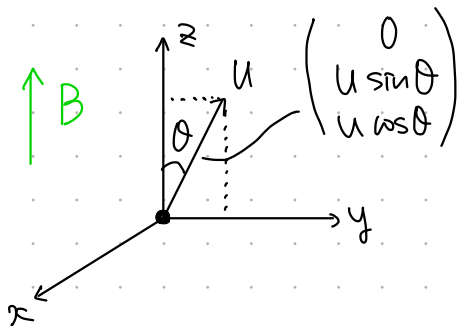
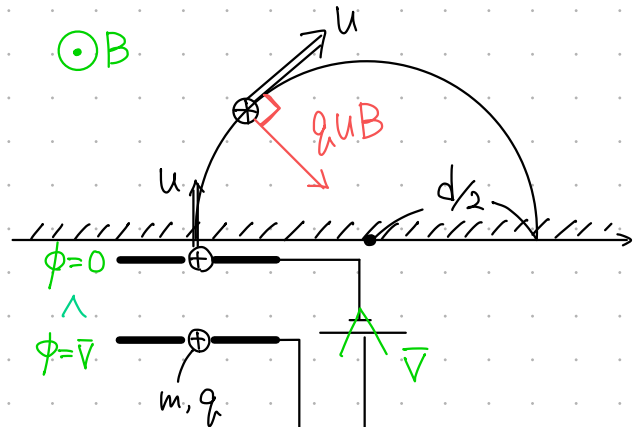
$$m \frac{(u \sin \theta)^2}{r} = qu \sin \theta \cdot B \quad \therefore r = \frac{mu \sin \theta}{qB}$$

よって、

$$T = \frac{2\pi r}{u \sin \theta} = \frac{2\pi m}{qB}$$

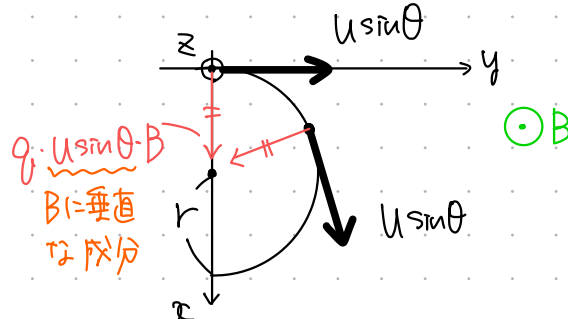
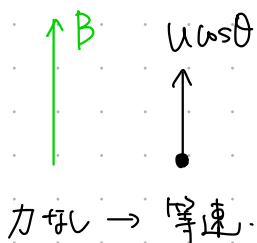
また、

$$L = u \cos \theta \times T = \frac{2\pi mu \cos \theta}{qB}$$



< z成分 >: Bに平行

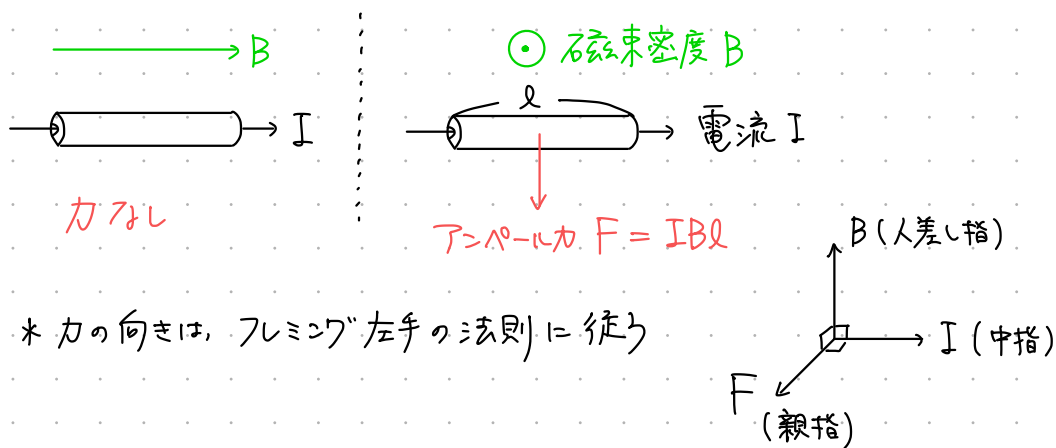
< xy成分 >: Bに垂直



2

$$F = evB \times n \times S \ell = \underbrace{enSv}_{=I} \times B \ell = IB \ell$$

◆ アンペール力



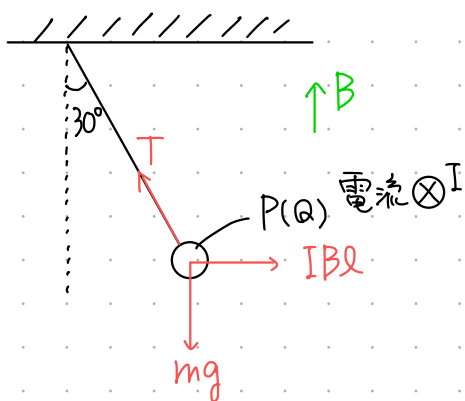
- (1) PQ 部分が受けるアンペール力の向きから、電流の向きは $P \rightarrow Q$ である。電流の強さを I として、力のつりあい（振れ角の増える向き）より、

$$0 = IB \ell \cos 30^\circ - mg \sin 30^\circ \quad \therefore I = \frac{mg}{\sqrt{3} B \ell}$$

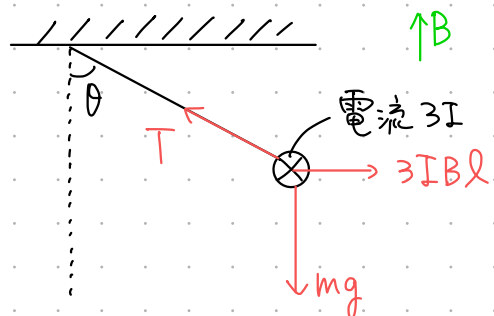
- (2) このときの振れ角を θ として、力のつりあい（振れ角の増える向き）より、

$$0 = 3IB \ell \cos \theta - mg \sin \theta \quad \therefore \tan \theta = \sqrt{3} \quad \therefore \theta = 60^\circ$$

問1

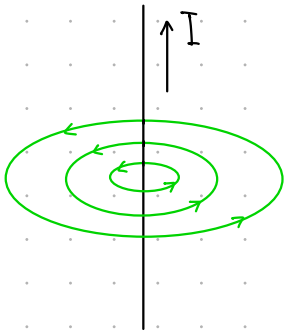


問2



◆ 電流が作る磁場 (ビオ・サヴァールの法則)

① 直線電流

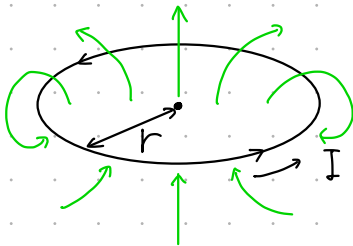


導線から r 離れた地点で,

$$H(r) = \frac{I}{2\pi r}$$

* 向きは、右ねじの法則に従う。

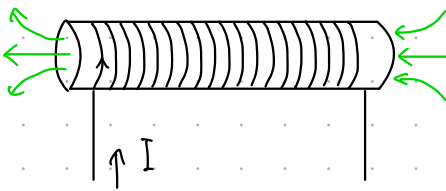
② 円形電流



中心における磁場は,

$$H_{\text{中心}} = \frac{I}{2r}$$

③ ソレノイドコイル (十分なコイル)



コイル内部では一様に,

$$H = nI$$

↑ 単位長さあたりの巻数

* $B = \mu H$ (B : 磁束密度, μ : 透磁率, H : 磁場)

(1) 原点 O における磁場は、紙面の表から裏の向きに、

$$H_O = \underbrace{\frac{I}{2\pi a}}_{A \text{ による}} + \underbrace{\frac{I}{2\pi a}}_{B \text{ による}} = \frac{I}{\pi a}.$$

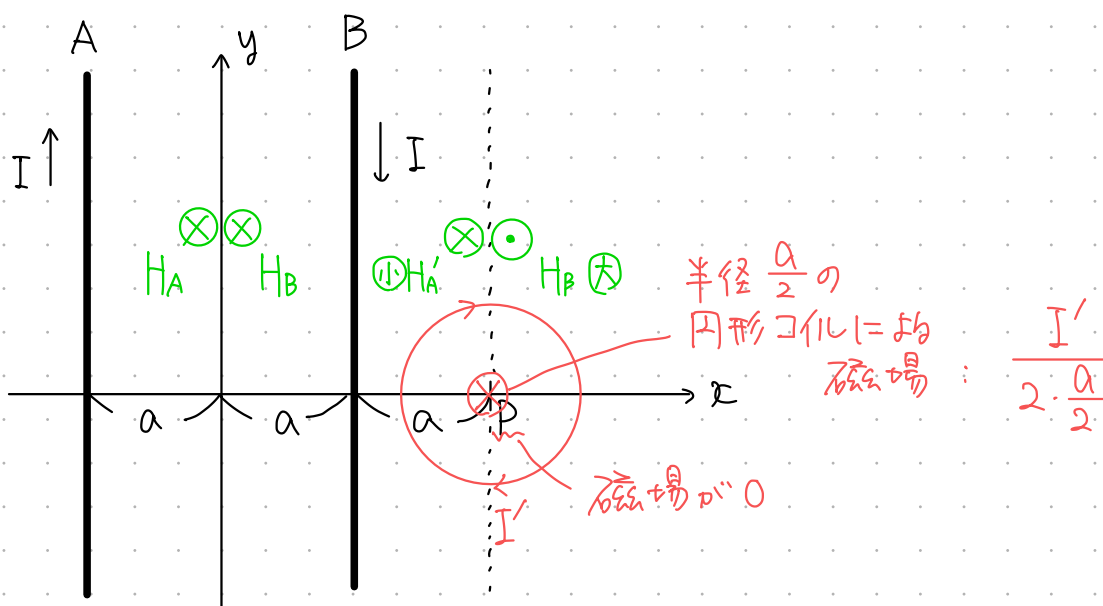
(2) 点 P における磁場は、紙面の裏から表の向きに、

$$H_P = -\underbrace{\frac{I}{2\pi \cdot 3a}}_{A \text{ による}} + \underbrace{\frac{I}{2\pi a}}_{B \text{ による}} = \frac{I}{3\pi a}.$$

(3) 図で時計回りの電流 I' を流したときの円電流の中心磁場 $\frac{I'}{2(a/2)}$ が H_P と打ち消し合うために、

$$I' = \frac{I}{3\pi}.$$

$$\frac{I'}{2(a/2)} = \frac{I}{3\pi a}$$



演 1

《解答》

y 方向の抵抗値は $R = \frac{V_1}{I} = \rho \frac{b}{ac}$ と表されるので,

$$\rho = \frac{ac}{b} \frac{V_1}{I} \quad (1)$$

また, $I = en(ac)v$ より,

$$v = \frac{I}{enac} \quad (2)$$

自由電子はローレンツ力を受けて N 側にたまる. 生じるホール電場の強さを E とすれば, x 方向のつりあいより,

$$0 = evB - eE \quad \therefore E = vB .$$

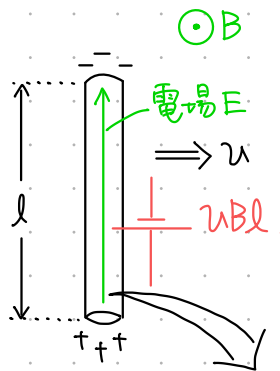
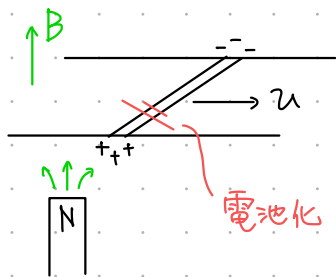
よって, M に対する N の電位は,

$$V_2 = -Ea = -vBa = -\frac{IB}{\underbrace{enc}_{(3)}} .$$

一方で, p 型半導体では, ホールが N 側にたまるので, M に対して N の電位が 高く なる. (4)

第7章 誘導起電力の決定

◆ 電磁誘導



つり合ひよ)

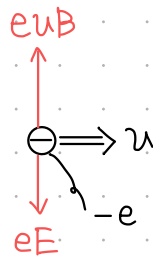
$$eE = e\mathcal{U}\beta$$

$$\therefore E = vB$$

(両端に生じる電位差)

$$= El = \underline{uBl}$$

誘導起電力

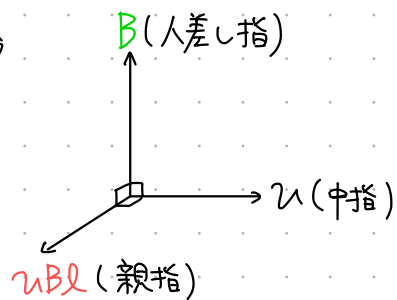


「WBL公式」

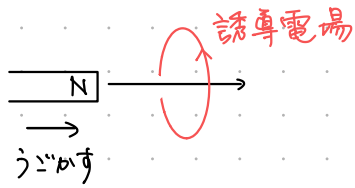
○B : 磁束密度の棒が動く面に垂直な成分

$\Rightarrow v$: 速度の導体棒に垂直な成分

UBL: 向きは、フレミング左手の法則に従う。
誘導起電力

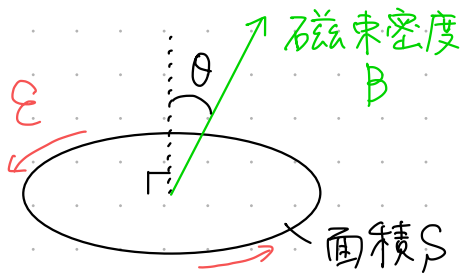


◆ 磁場が時間変化するとき



⇒ ファラデー則で扱う

◆ ファラデーの電磁誘導の法則



* ループを貫く磁束

$$\Phi = \underbrace{B \cos \theta}_{\text{ループに垂直な成分}} \cdot S$$

* ループ1周あたりの誘導起電力

$$\underbrace{\mathcal{E}}_{\text{筆記体のE}} = - \frac{d\Phi}{dt} \left(= - \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right)$$

* 磁束の正の向きと、
誘導起電力の正の向きは、
右ねじの関係

◆ レンズの法則

誘導起電力の向きは、磁束の変化を妨げる向き。



◆ 誘導起電力の決定

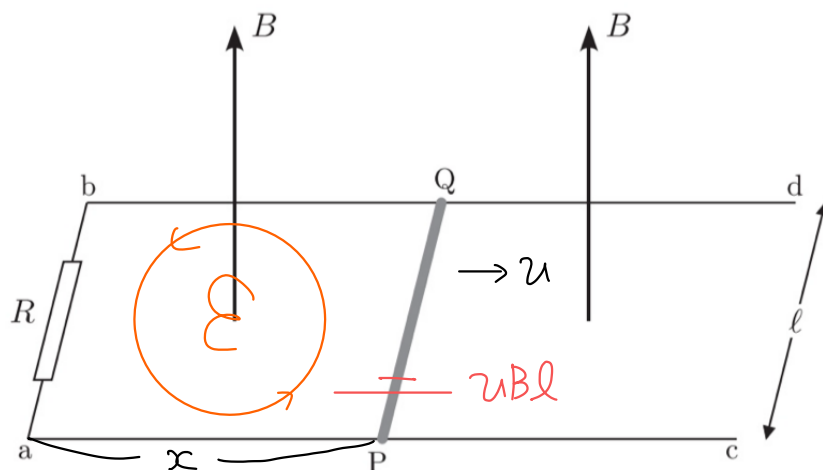
① 導体棒が動く (ローレンツ力に起因に電池化)

→ { 「vBl公式」が基本
ファラデー則も可

② 磁場が時間変化する (誘導電場起因)

→ ファラデー則を用いる他ない

1



《解答》 (1) 「 vBl 公式」の証明を参照. $\mathcal{E} = \underline{vB_l}$ ($P \rightarrow Q$)

(1) PQ 間に生じる誘導起電力は, $Q \rightarrow P$ の向きであり, 大きさは,

(2) $V = \underline{vBl}$. (P の方が高電位)

(2) ループ $P \rightarrow Q \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow P$ について,

(3) (貫く磁束) $= +B \cdot lx$

ゆえ, ファラデー則より, $\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(B \cdot lx) = -Bl \frac{dx}{dt} = -Blv$

すると, $\mathcal{E} = -V$ となっており, (1)の結果と整合している.

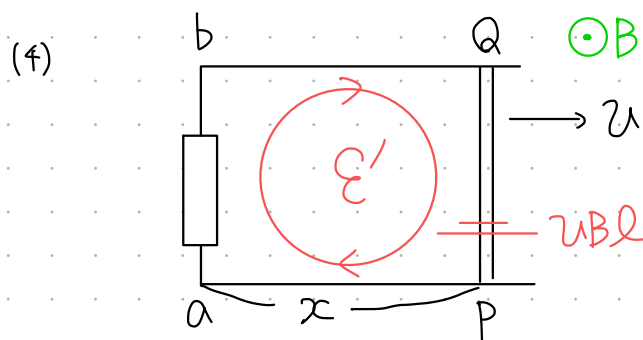
(2) ループ $Q \rightarrow P \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow Q$ について,

(4) (貫く磁束) $= -B \cdot lx$

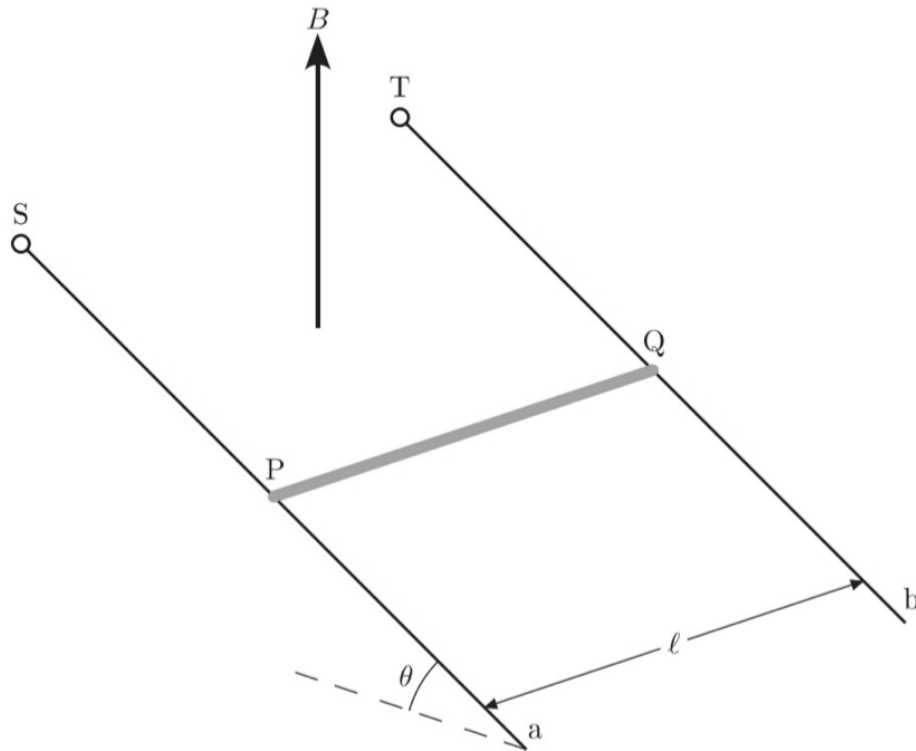
ゆえ, ファラデー則より,

$$\mathcal{E}^* = -\frac{d}{dt}(-B \cdot lx) = \underline{Blv}$$

すると, $\mathcal{E}^* = -\mathcal{E}$ となっており, (2)の結果と整合している.



2



《解答》

- (1) PQ 間に生じる誘導起電力は、Q→P の向きであり、大きさは^{※1}、

$$V = vB \cos \theta \cdot \ell = \underbrace{vB\ell \cos \theta} .$$

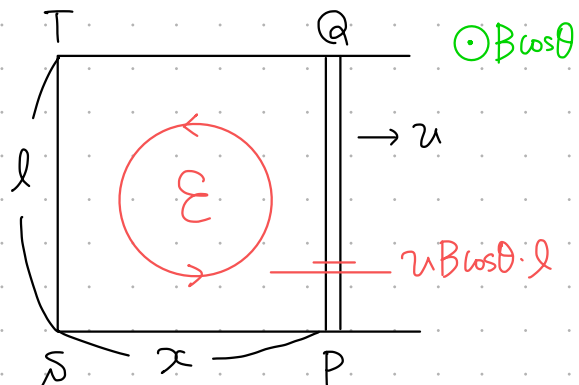
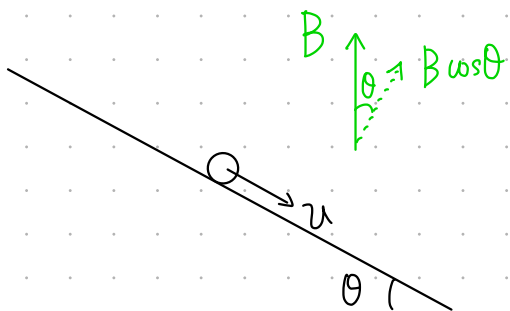
- (2) ループ $P \rightarrow Q \rightarrow T \rightarrow S \rightarrow P$ について,

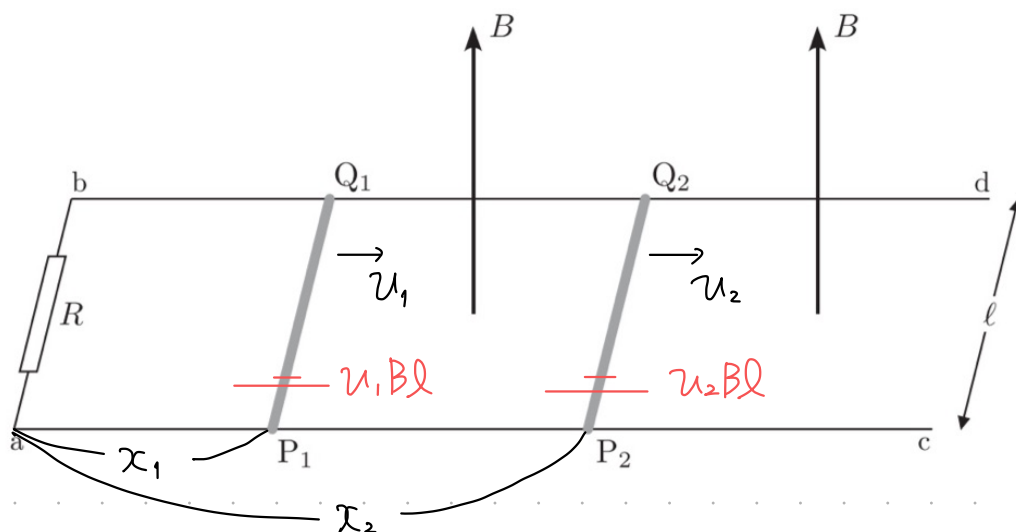
$$(\text{貫く磁束}) = +B \cos \theta \cdot \ell x$$

ゆえ、ファラデー則より、

ゆえ、ファラデー則より、
 $\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(B\ell x \cos \theta) = -B\ell v \cos \theta$

すると, $\mathcal{E} = -V$ となっており, (1)と整合している.





《解答》

- (1) P_1Q_1 間に生じる誘導起電力は、 $Q_1 \rightarrow P_1$ の向きであり、大きさは、

$$V_1 = \underline{v_1 B \ell}.$$

また、 P_2Q_2 間に生じる誘導起電力は、 $Q_2 \rightarrow P_2$ の向きであり、大きさは、

$$V_2 = \underline{v_2 B \ell}.$$

- (2) ループ $P_1 \rightarrow Q_1 \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow P_1$ について、

$$(\text{貫く磁束}) = B \cdot \ell x_1$$

ゆえ、ファラデー則より、

$$\mathcal{E}_1 = -\frac{d}{dt}(B \ell x_1) = \underline{-B \ell v_1}.$$

すると、 $\mathcal{E}_1 = -V_1$ となっており、(1)と整合している。

- (3) ループ $P_1 \rightarrow Q_1 \rightarrow Q_2 \rightarrow P_2 \rightarrow P_1$ について、

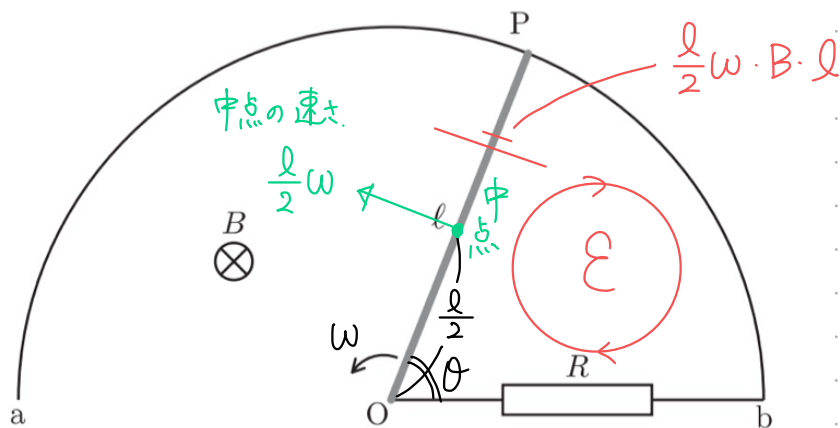
$$(\text{貫く磁束}) = -B \cdot \ell(x_2 - x_1)$$

ゆえ、ファラデー則より、

$$\mathcal{E}_2 = -\frac{d}{dt}\{-B \ell(x_2 - x_1)\} = \underline{B \ell(v_2 - v_1)}.$$

すると、 $\mathcal{E}_2 = -V_1 + V_2$ となっており、これも(1)と整合している。

4



《解答》

- (1) OP 間に生じる誘導起電力は、P → O の向きであり、大きさは^{※1※2}

$$V = \frac{\ell\omega}{2}Bl = \frac{1}{2}B\ell^2\omega.$$

- (2) ループ O → P → b → O について、

$$(\text{貫く磁束}) = +B \cdot \frac{1}{2}\ell^2\theta$$

ゆえ、ファラデー則より、

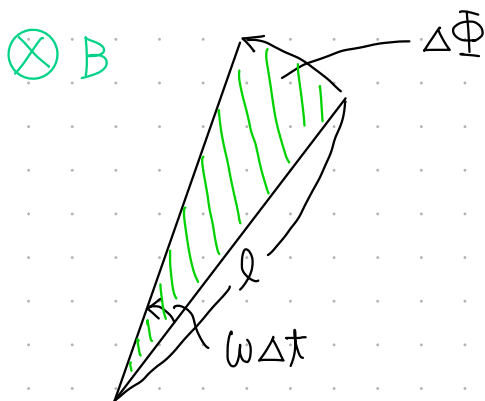
$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \left(B \cdot \frac{1}{2}\ell^2\theta \right) = -\frac{1}{2}B\ell^2\omega.$$

$$= -\frac{1}{2}B\ell^2 \frac{d\theta}{dt} = -\frac{1}{2}B\ell^2\omega$$

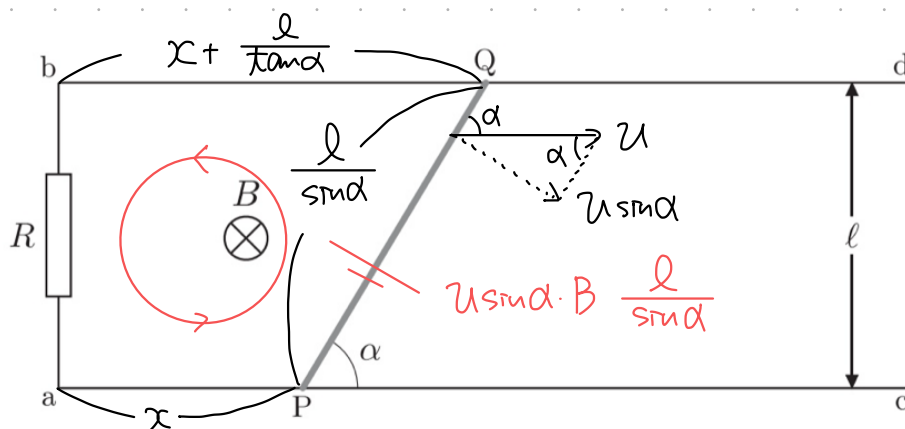
すると、 $\mathcal{E} = -V$ となっており、(1)と整合している。

- (3) $\Delta\Phi = +B \cdot \frac{1}{2}\ell^2\omega\Delta t$ ゆえ、

$$\mathcal{E} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -\frac{1}{2}B\ell^2\omega.$$



5



《解答》

- (1) PQ 間に生じる誘導起電力は、 $P \rightarrow Q$ の向きであり、大きさは^{※1},

$$V = v \sin \alpha \cdot B \cdot \frac{l}{\sin \alpha} = \underline{vBl}.$$

- (2) ループ $P \rightarrow Q \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow P$ について、 $\frac{1}{2} \left(x + x + \frac{l}{\tan \alpha} \right) l$

$$(\text{貫く磁束}) = -B \cdot \left(lx + \frac{l^2}{2 \tan \alpha} \right)$$

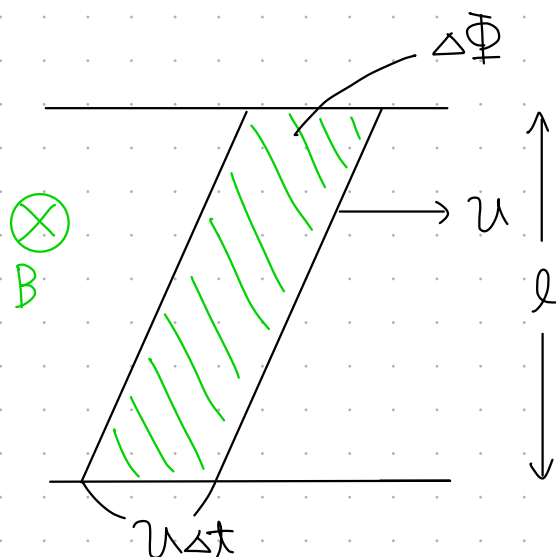
ゆえ、ファラデー則より、

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \left\{ -B \left(lx + \frac{l^2}{2 \tan \alpha} \right) \right\} = \underline{Blv}.$$

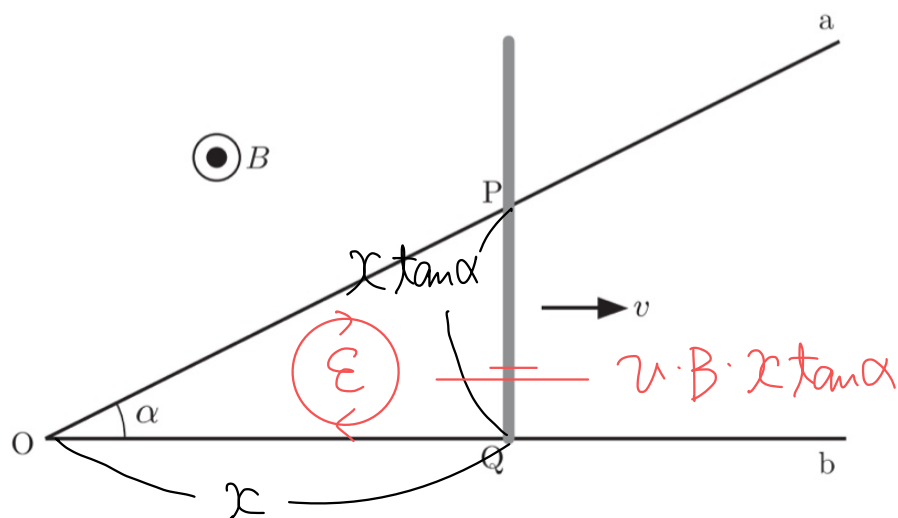
すると、 $\mathcal{E} = +V$ となっており、(1)と整合している。

- (3) $\Delta \Phi = -B \cdot lv \Delta t$ ゆえ、

$$\mathcal{E} = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = \underline{Blv}.$$



6



《解答》

- (1) PQ 間に生じる誘導起電力は、 $P \rightarrow Q$ の向きであり、大きさは^{※1},

$$V = \underline{v B x \tan \alpha}.$$

- (2) ループ $Q \rightarrow P \rightarrow O \rightarrow Q$ について,

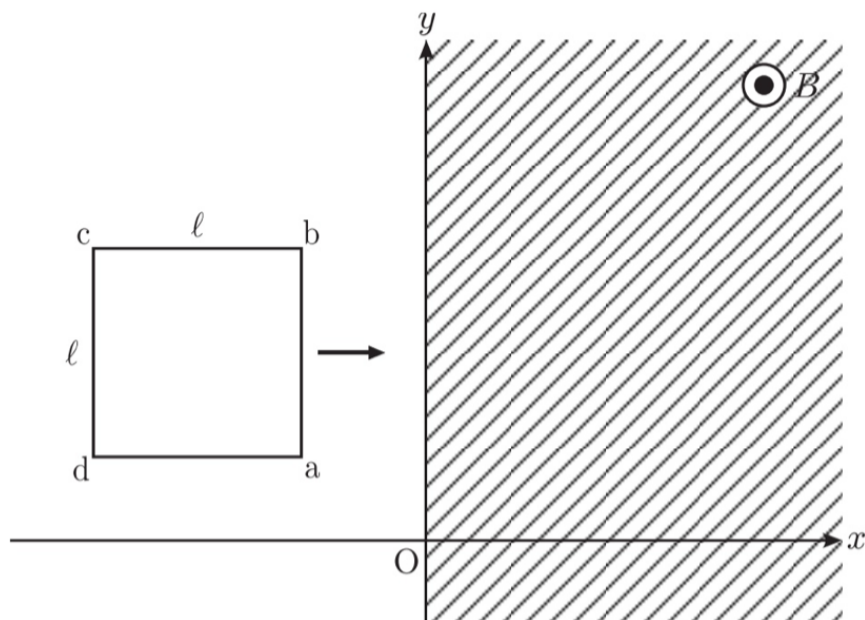
$$(\text{貫く磁束}) = \cancel{B} \cdot \frac{1}{2} x^2 \tan \alpha$$

ゆえ、ファラデー則より,

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} B x^2 \tan \alpha \right) = \underline{-B x v \tan \alpha}.$$

すると、 $\mathcal{E} = -V$ となっており、(1)と整合している.

$$= -\frac{1}{2} B \tan \alpha \cdot \frac{d}{dt} (x^2) \\ \underline{= 2x \cdot v}$$



《解答》

- (1) $0 < x < \ell$ の場合, 辺 ab に $b \rightarrow a$ の向きで大きさ $vB\ell$ の誘導起電力が生じる. よって,

$$\mathcal{E} = -vB\ell.$$

また, $x > \ell$ の場合, 辺 ab に $b \rightarrow a$ の向きで大きさ $vB\ell$ の誘導起電力が生じ, 辺 cd に $c \rightarrow d$ の向きで大きさ $vB\ell$ の誘導起電力が生じる. よって,

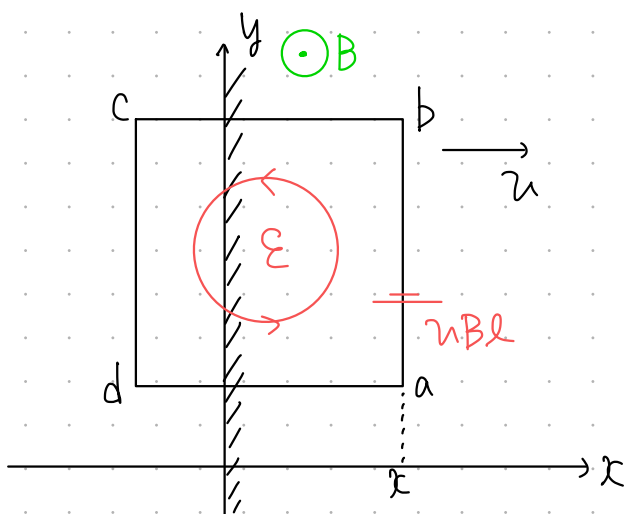
$$\mathcal{E} = -vB\ell + vB\ell = 0.$$

- (2) ループ $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$ にファラデー則を適用する. $0 < x < \ell$ の場合^{※1},

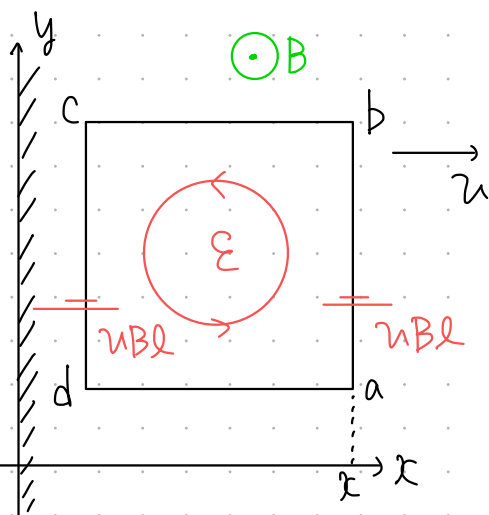
$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(B \cdot \ell x) = -B\ell v.$$

また, $x > \ell$ の場合,

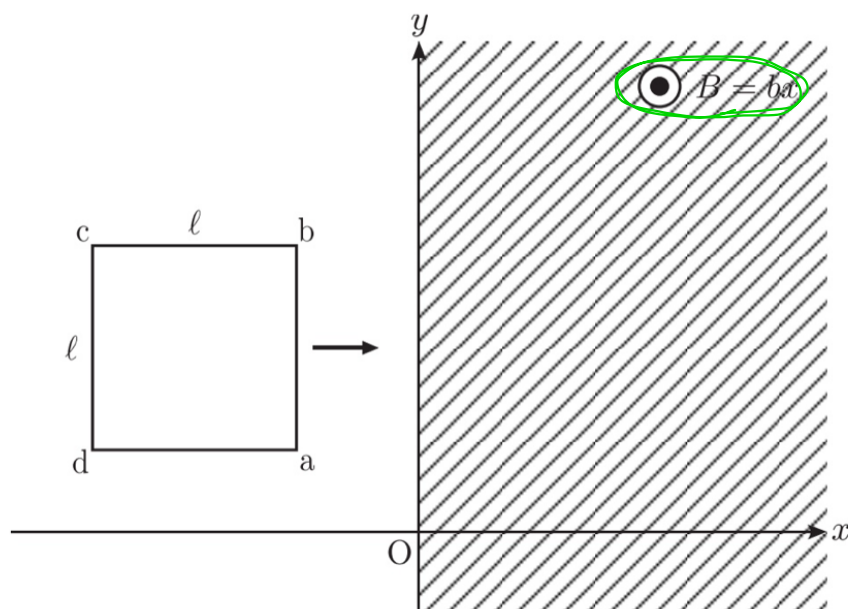
$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(B \cdot \ell^2) = 0.$$



($0 < x < \ell$)



($x > \ell$)



《解答》

- (1) 辺 ab に $b \rightarrow a$ の向きで大きさ $v \cdot bx \cdot l$ の誘導起電力が, 辺 cd に $c \rightarrow d$ の向きで大きさ $v \cdot b(x-l) \cdot l$ の誘導起電力が生じる. よって,

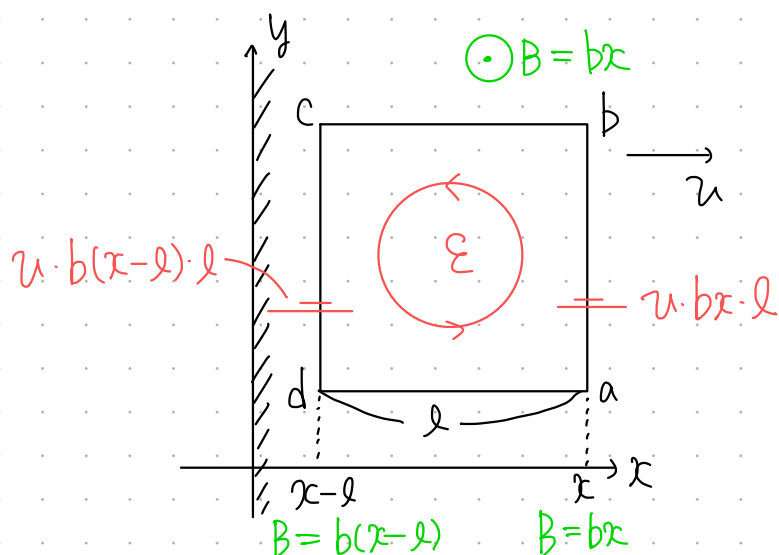
$$\mathcal{E} = -vbxl + vb(x-l)l = \underline{\underline{-vbl^2}}.$$

- (2) ループ $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$ にファラデー則を適用する.

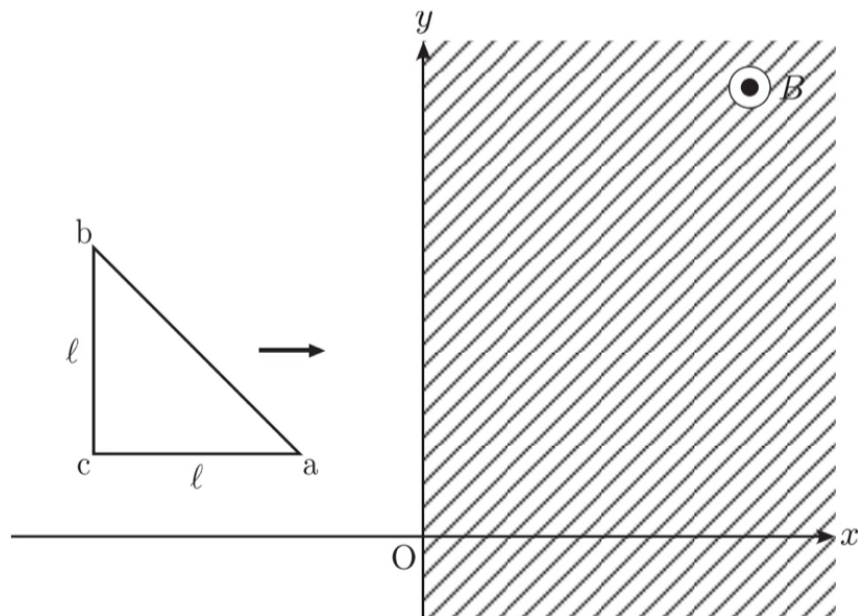
$$(\text{貫く磁束}) = \int_{x-l}^x bx \cdot l \, dx = \frac{1}{2}bl(2lx - l^2)$$

ゆえ^{※1},

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \left\{ \frac{1}{2}bl(2lx - l^2) \right\} = \underline{\underline{-bl^2v}}.$$



9



《解答》

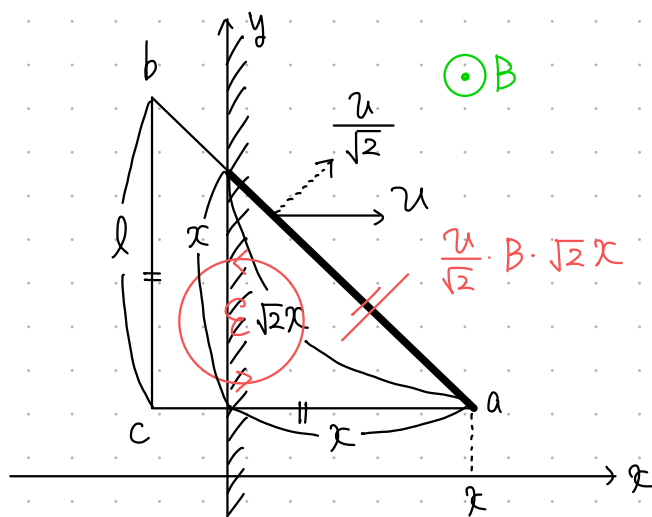
- (1) 辺 ab に $b \rightarrow a$ の向きで大きさ $\frac{v}{\sqrt{2}} \cdot B \cdot \sqrt{2}x$ の誘導起電力が生じる． よって，

$$\mathcal{E} = -vBx .$$

- (2) ループ $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$ にファラデー則を適用して*1,

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \left(B \cdot \frac{1}{2} x^2 \right) = -vBx .$$

$$= -\frac{1}{2} B \cdot \frac{d}{dt} (x^2) \\ = 2x \cdot \underbrace{\frac{dx}{dt}}_v$$



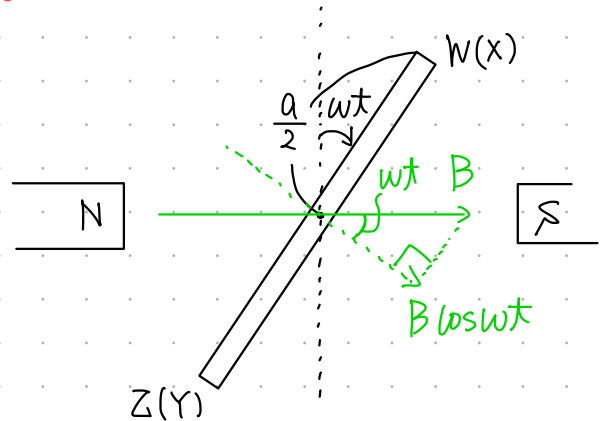
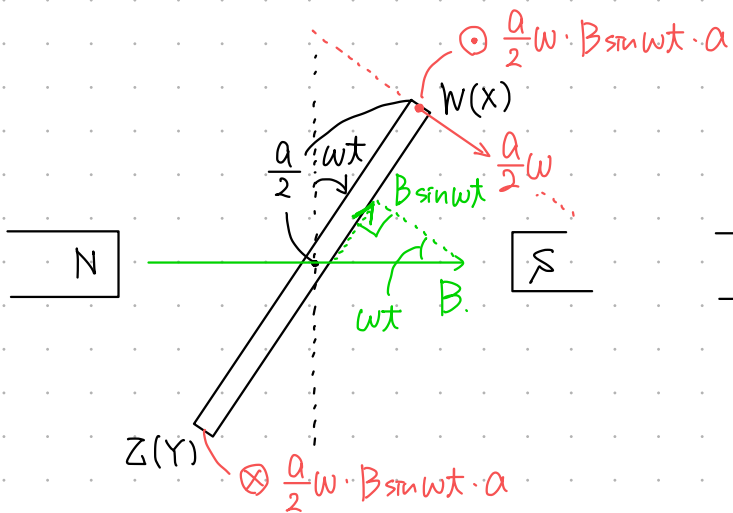
《解答》

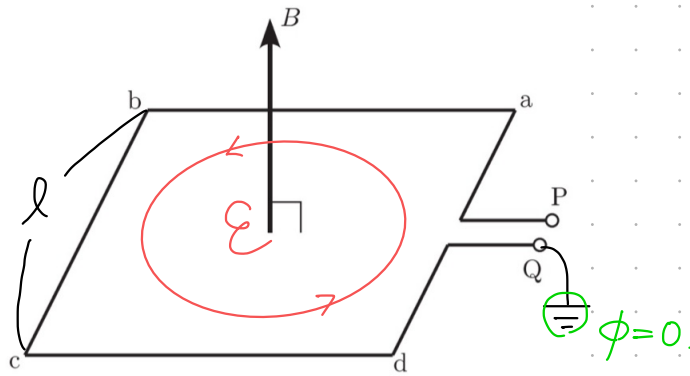
- (1) 辺 XW に $X \rightarrow W$ の向きで大きさ $\frac{a}{2}\omega \cdot B \sin(\omega t) \cdot a$ の誘導起電力が生じ、辺 YZ に $Z \rightarrow Y$ の向きで大きさ $\frac{a}{2}\omega \cdot B \sin(\omega t) \cdot a$ の誘導起電力が生じる。よって、

$$\mathcal{E} = \underline{Ba^2\omega \sin(\omega t)}.$$

- (2) ループ $Z \rightarrow Y \rightarrow X \rightarrow W$ にファラデー則を適用して、

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \{ \underbrace{B \cos(\omega t) \cdot a^2}_{\Phi} \} = \underline{Ba^2\omega \sin(\omega t)}.$$





《解答》

(1) ループ $P \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow Q$ について,

$$(\text{貫く磁束}) = B \cdot \ell^2 = \frac{B_0 \ell^2}{t_0} t$$

ゆえ, ファラデー則より, ループ 1 周当たりの誘導起電力は,

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \left(\frac{B_0 \ell^2}{t_0} t \right) = -\frac{B_0 \ell^2}{t_0} .$$

よって, $V_{QP} = -\mathcal{E}$ に注意して,

$$V_{QP} = \frac{B_0 \ell^2}{t_0} .$$

(2) ループ $P \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow Q$ について,

$$(\text{貫く磁束}) = B \cdot \ell^2 = B_0 \ell^2 \sin(\omega t)$$

ゆえ, ファラデー則より, ループ 1 周当たりの誘導起電力は^{※1},

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \{ B_0 \ell^2 \sin(\omega t) \} = -B_0 \ell^2 \omega \cos(\omega t) .$$

よって, $V_{QP} = -\mathcal{E}$ に注意して,

$$V_{QP} = B_0 \ell^2 \omega \cos(\omega t) .$$